

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Título de la NSCL	Confirmar metrológicamente equipos de medición de acuerdo con requisitos técnicos y normativa metrológica			Código NSCL:	220401024
				Versión NSCL:	1
Estado Producto	Proyecto	Avalado	Aprobado	Fecha de publicación (dd/mm/aaaa):	03/04/2024
			X	Fecha de revisión:	03/04/2029
Fecha de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA (dd/mm/aa)	01/04/2024			No. Acta de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA	1612

Mesa Sectorial	METROLOGÍA			Código Mesa	20401
Regional	DISTRITO CAPITAL	Centro de Formación	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA		

NSCL (estado)	Actualización			Nueva	X
Ámbito de la NSCL:					

Esta NSCL reemplaza a la (s) NSCL(s)			
Código	Versión	Mesa Sectorial	Nombre de la NSCL
220401010	1	20401 - METROLOGÍA	Probar ítems de acuerdo con procedimiento técnico y normativa

Esta NSCL toma como referente la NSCL o unidad de competencia:				
Código	Versión	Nombre de la NSCL/Unidad de Competencia Internacional	Organismo/entidad	Link

Análisis funcional en el que se soporta la NSCL (Diagrama Mapa Funcional)					
Garantizar el aseguramiento metrológico de acuerdo con requerimientos y normativa	→	Gestionar el aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Instaurar plan de aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→
				Efectuar aseguramiento metrológico según procedimiento y normativa	→
					Confirmar metrológicamente equipos de medición de acuerdo con requisitos técnicos y normativa metrológica

Términos Técnicos Utilizados	
Nombre	Definición
No aplica	No aplica

Actividades Clave Las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función son:		Consecutivo	Criterios de Desempeño específicos Los resultados esenciales de la actividad
1	Comprobar capacidad del sistema de medición	1.1	El cotejo de resolución del instrumento está acorde con ficha técnica y requisitos técnicos
		1.2	El chequeo del intervalo de medida corresponde con ficha técnica y límites de especificación del producto
		1.3	La descripción de incertidumbre instrumental corresponde con tipo de instrumento y manual del fabricante
		1.4	La asignación de probabilidad de no conformidad corresponde con límites de control de proceso y producto y requisitos técnicos
		1.5	El establecimiento de incertidumbre objetivo está acorde con presupuesto de componentes de incertidumbre y requisitos técnicos

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

		1.6	El cálculo del error máximo permitido corresponde con ficha técnica y valores de referencia
2	Verificar metrológicamente el instrumento de medición	2.1	La contrastación de incertidumbres de calibración y objetivo corresponde con requisitos técnicos y certificado de calibración
		2.2	La confrontación de errores corresponde con requisitos técnicos y certificado de calibración
		2.3	La calificación de hallazgos está acorde con tipos de regla de decisión y requisitos técnicos
		2.4	La declaración de conformidad está acorde con requisitos técnicos y plan de confirmación metrológica
3	Elaborar informe de resultados	3.1	La definición del estado inicial del equipo corresponde con hoja de vida y certificado de calibración
		3.2	El listado de requisitos metrológicos está acorde con tipo de producto y requisitos técnicos
		3.3	La estipulación de resultado de conformidad está acorde con plan de confirmación metrológica y tipo de regla de decisión
		3.4	La selección de acción de control está acorde con sistema de medición y plan de confirmación metrológica
		3.5	La determinación del intervalo de confirmación corresponde con plan de confirmación metrológica y sistema de medición
		3.6	La especificación de medidas de salvaguarda corresponde con tipos de operaciones de confirmación y plan de confirmación metrológica
		3.7	La emisión de recomendaciones está acorde con sistema de medición y plan de confirmación metrológica

Criterios de desempeño generales		Consecutivo	Aplica (Relacione el No de la actividad)	No aplica	Descripción Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:
A	Gestión de riesgos	1		X	
		2		X	
B	Seguridad y salud en el trabajo	1	1, 2, 3		El cambio de postura cumple con técnicas de ergonomía y normativa de seguridad y salud en el trabajo
		2		X	
C	Gestión ambiental	1		X	
		2		X	
D	Gestión de la información	1	1, 2, 3		El registro de información corresponde con sistema de información y procedimientos de registro
		2		X	
E	Otros	1		X	
		2		X	

Conocimientos esenciales:	
Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son: (Asociar los conocimientos con los criterios de desempeño, según corresponda)	
a. Sistema de medición: características, tipos, vocabulario internacional de metrología, tipos de instrumentos de medida, manual del fabricante, procedimiento técnico de ensamble, ficha técnica, hoja de vida, certificados de calibración, guías de inspección, intervalo de operación (1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 3.4, 3.5, 3.7)	
b. Orden de trabajo: concepto, requisitos técnicos, tipos de servicio, valores de referencia, límites de especificación del producto, límites de control de proceso (1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2)	
c. Incertidumbre de medición: propiedades, tipos, expresiones matemáticas, tipos de contribuciones de incertidumbre, magnitudes de influencia, presupuesto de componentes de incertidumbre, incertidumbre estándar, incertidumbre combinada, incertidumbre expandida, nivel de confianza, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre (1.3, 1.5, 2.1, 2.2)	
d. Reglas de decisión: características, tipos, tipos de declaraciones de conformidad, tipos de zona de seguridad, intervalo de aceptación, intervalo de rechazo, tipos de simetría de límites, tipos de riesgos globales, tipos de riesgos específicos, tipos de incorporación de incertidumbre, recomendaciones técnicas, concepto de probabilidad de conformidad y no conformidad (1.4, 2.3, 2.4, 3.3)	
e. Producto: naturaleza, tipos, características, condiciones de manipulación, procedimiento técnico de inspección (1.2, 1.4, 3.2)	
f. Confirmación metrológica: tipos, características, plan de confirmación metrológica, tipos de operaciones de confirmación, intervalos de confirmación, requisitos de trazabilidad metrológica (2.4, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7)	
g. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: concepto, tipos de riesgos ergonómicos, técnicas de ergonomía (B1)	
h. Gestión de la información: sistema de información, tipos de formatos, tipos de registros, tipos de procedimientos, técnicas de diligenciamiento de formatos, procedimientos de registro (D1)	

Evidencias Requeridas	
El desarrollo competente de la función se demuestra a través de: (Asociar las evidencias con los criterios de desempeño, según corresponda):	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Evidencias de Desempeño	Directo:	1. Detallado de características metrológicas del instrumento de medición (1.1,1.2,1.3,D1)
		2. Constatación de requisitos metrológicos del producto (1.4,1.5,1.6,B1)
		3. Comparación directa de características de desempeño cuantitativas (2.1,2.2,B1)
		4. Evaluación de conformidad del instrumento de medición (2.3,2.4,D1)
		5. Redacción de condiciones de confirmación metrológica (3.1,3.2,B1)
		6. Reporte de resultados de confirmación metrológica del equipo (3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,D1)
	De producto:	7. Informe de confirmación metrológica (1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 3.3, 3.4)
Evidencias de Conocimiento	1. Sistema de medición: características, tipos, vocabulario internacional de metrología, tipos de instrumentos de medida, manual del fabricante, procedimiento técnico de ensamble, ficha técnica, hoja de vida, certificados de calibración, guías de inspección, intervalo de operación (1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 3.4, 3.5, 3.7)	
	2. Incertidumbre de medición: propiedades, tipos, expresiones matemáticas, tipos de contribuciones de incertidumbre, magnitudes de influencia, presupuesto de componentes de incertidumbre, incertidumbre estándar, incertidumbre combinada, incertidumbre expandida, nivel de confianza, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre (1.3, 1.5, 2.1, 2.2)	
	3. Reglas de decisión: características, tipos, tipos de declaraciones de conformidad, tipos de zona de seguridad, intervalo de aceptación, intervalo de rechazo, tipos de simetría de límites, tipos de riesgos globales, tipos de riesgos específicos, tipos de incorporación de incertidumbre, recomendaciones técnicas, concepto de probabilidad de conformidad y no conformidad (1.4, 2.3, 2.4, 3.3)	
	4. Confirmación metrológica: tipos, características, plan de confirmación metrológica, tipos de operaciones de confirmación, intervalos de confirmación, requisitos de trazabilidad metrológica (2.4, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7)	
Equipo de recolección de información preliminar a nivel interno SENA:		
Experto	Centro de Formación	Regional

En la elaboración/actualización de la NSCL participaron en Comité Técnico de normalización:			
Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
NELSON BAHAMÓN CORTÉS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
JOSÉ JAIME TORRES SORIANO	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
HERNÁN DARÍO ESCOBAR BOHÓRQUEZ	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PROFESOR ASOCIADO - COORDINADOR LABORATORIO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.
CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DIRECTOR - LABORATORIO DE METROLOGÍA	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	BOGOTÁ D.C.
ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ SALAS	PROFESOR INVESTIGADOR	UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	BARRANQUILLA

En la validación técnica participaron representantes de:			
Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
SERGIO RODRÍGUEZ TORO	RESPONSABLE DE LA GESTIÓN TÉCNICA - LABORATORIO DE METROLOGÍA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	NEIVA
ANDRÉS MENDOZA VELÁSQUEZ	TÉCNICO EN METROLOGÍA	ARMADA NACIONAL	BOGOTÁ D.C.
JORGE LUIS CAMACHO MORENO	TÉCNICO DE METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN	ARMADA NACIONAL	CARTAGENA
ANA ISABEL NÚÑEZ SÁNCHEZ	ANALISTA DE METROLOGÍA Y CALIDAD	ARMADA NACIONAL	BOGOTÁ D.C.
ANDRÉS MAURICIO ARANGO	JEFE DE LABORATORIO DE	ARMADA NACIONAL	BUENAVENTURA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

NOGUERA	METROLOGÍA		RA
CARLOS ARTURO DURANGO BENÍTEZ	JEFE DE LABORATORIO DE METROLOGÍA	ARMADA NACIONAL	BOGOTÁ D.C.
JOSÉ RAFAEL COBA ANZOLA	TÉCNICO EN METROLOGÍA	ARMADA NACIONAL	CARTAGENA
RUBÉN DARÍO ARBOLEDA ROJAS	TÉCNICO EN METROLOGÍA	ARMADA NACIONAL	BUENAVENTURA
LISBETH LUCÍA MARTÍNEZ ORTEGA	TÉCNICO INVESTIGADOR	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	POPAYÁN
ALEXANDRA EDITH RAMOS MORA	CONSULTORA DE METROLOGÍA	MORA TORRES MARÍA GRACIELA	VILLAVICENCIO
JOHAN JESÚS LLANOS BERDUGO	INGENIERO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LÍDER DE FORMACIÓN POR COMPETENCIAS	TECNOGLASS S.A.S.	MEDELLÍN
SERGIO ANDRÉS ESCOBAR CASTAÑEDA	TECNÓLOGO EN ASEGURAMIENTO METROLÓGICO	TECNOGLASS S.A.S.	BARRANQUILLA
MAIRENA JULIETH LUNA CAMPO	METRÓLOGO	TECNOGLASS S.A.S.	BARRANQUILLA
ALEXIS ANAEL ORTIZ PERTUZ	INGENIERO DE MEJORA CONTINUA	TECNOGLASS S.A.S.	BARRANQUILLA

La NSCL fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de:

Nombre de la Organización	Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo	Rol en el Consejo Ejecutivo	Ciudad
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PRESIDENTE	BOGOTÁ D.C.
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO	LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ CHEU	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
SET Y GAD SAS	LUIS GUILLERMO URIBE	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
USM COLOMBIA SAS	ANDRES FERNANDO URIBE SANTAMARIA	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
ASESORÍAS INTEGRALES MJM	MARLENY JARAMILLO MEJÍA	DELEGATARIA	BOGOTÁ D.C.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	ESTEBAN URRUTIA BERMÚDEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ SALAS	DELEGATARIO	BARRANQUILLA
FYR INGENIEROS	HENRY REINA OROZCO	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	NELSON BAHAMÓN CORTÉS	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.

La orientación metodológica de elaboración/actualización estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en la validación técnica estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en Verificación Metodológica

ANA MILENA PEÑA DAVILA - SANDRA MILENA VELASQUEZ RESTREPO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Secretario Técnico Mesa Sectorial

Experto	Centro de Formación	Regional
RODOLFO MARTINEZ PEREZ	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

Control de Cambios (aplica a partir de la segunda versión de la NSCL)

Tipo de Cambio	Síntesis Cambio Realizado